

기술 제안서 · Industrial Wireless Sensing

무선을 관제에 믿고 넣으려면

끊김 · 데이터 보존 · 센서 자기 진단을 어떻게 푸는가
그리고 Modbus로 붙이는 산업별 구성 제안 4종

왜 Monnit인가

Modbus TCP

Modbus RTU / ASCII

구성안 4종

목차

이 제안서는 두 가지를 다룹니다. 먼저 **무선센서를 관제 시스템에 넣을 때 실제로 무엇이 문제가 되는지**와 Monnit이 그것을 어떻게 해결하는지를 정리했습니다. 그다음 **이미 운영 중인 PLC · BMS · SCADA를 손대지 않고 Modbus로 붙이는 구성**을 현장 유형별로 제안합니다. 센서 수량과 점유 레지스터 주소까지 실제 숫자로 적었으니, 그대로 견적과 품의의 근거로 쓰실 수 있습니다.

01 AI와 자동화보다 먼저 놓이는 것 — 계측 → 데이터 → 분석, 그리고 비용 구조

02 무선을 관제에 붙일 때, 실제로 걸리는 것 — 끊김 · 보존 · 자기 진단, 그리고 Monnit의 해법

03 왜 지금 가능한가 — 상위 시스템을 그대로 두고 계측점을 늘리는 방법

04 구성의 기본형 — 센서 → 게이트웨이 → 이미 쓰는 시스템

05 구성안 ① 공장 · 제조 — PLC · SCADA · 센서 20대

06 구성안 ② 데이터센터 · IDC — DCIM · BMS · 센서 48대

07 구성안 ③ 대형 건물 · FM — BMS · 센서 26대

08 구성안 ④ 에너지 · 발전 · 인프라 — SCADA · RTU · 센서 24대

09 게이트웨이 선택 기준 — Modbus TCP vs Serial Modbus

10 도입 전 체크리스트 — 현장 조사 항목

A 부록 A. Modbus 레지스터 맵 구조 — 슬롯 · 16 레지스터 규칙

B 부록 B. 센서 타입별 데이터 정의 — 실측 화면으로 보는 값 해석

C 부록 C. 게이트웨이 설정 절차 — 설정 화면 7단계

D 부록 D. Modbus Poll 연동 검증 — 화면 그대로 따라 하기

E 부록 E. 연동이 안 될 때 — 증상별 1차 점검표 · 기술지원 요청서

F 부록 F. 자주 묻는 질문 · 사양 — FAQ · 시리얼 게이트웨이 사양

■ 이 제안서로 할 수 있는 것

무선센서를 관제에 넣어도 되는지, 무엇을 근거로 판단해야 하는지 알 수 있습니다.

우리 현장에 맞는 구성안을 골라 그대로 견적 요청에 쓸 수 있습니다.

센서 수량과 점유 레지스터 주소가 적혀 있어 PLC · BMS 엔지니어에게 바로 넘길 수 있습니다.

TCP형과 시리얼형 중 어느 게이트웨이가 맞는지 판단할 수 있습니다.

도입 전 무엇을 조사해야 하는지 체크리스트로 확인할 수 있습니다.

실제 설정 절차와 검증 방법은 부록에 두었습니다. 도입을 결정한 뒤 보시면 됩니다.

화면 캡처에 대하여

본문의 모든 화면은 실제 현장에서 캡처한 것입니다. IP 주소, 센서 ID, 측정값은 캡처 당시의 값이므로 독자의 현장에서는 다른 숫자가 표시됩니다. 화면의 위치와 항목 이름을 기준으로 보시면 됩니다.

01 AI와 자동화보다 먼저 놓이는 것

AI 예지보전, 자동제어, AX. 이름은 달라도 전제는 하나입니다. **우리 설비가 정상일 때 어떤 값을 내는지를** 알아야 이상을 판별할 수 있습니다.

그 판단 기준은 남의 데이터로 만들 수 없습니다. 같은 모델의 펌프라도 설치 환경, 부하 조건, 배관 형상에 따라 정상 범위가 다릅니다. **우리 자산과 우리 환경에서 나온 값**이라야 기준이 됩니다. 그래서 순서는 늘 같습니다.

순서	단계	필요한 것	없으면
1	계측	우리 자산 · 환경에서 직접 나온 값	정상과 이상을 가르는 기준 자체를 만들 수 없습니다.
2	측적	끊기지 않고 쌓인 시계열	구간이 비면 계절 비교도, 열화 추세 판정도 안 됩니다.
3	보유	우리가 들고 있는 데이터	분석을 맡길 때마다 데이터부터 다시 모아 야 합니다.
4	활용	상위 시스템과 분석 도구가 읽는 형식	데이터는 있는데 꺼내 쓰지 못합니다.

AI 도입이 막히는 지점은 대개 알고리즘이 아닙니다. **입력이 비어 있는 것입니다.** 모델을 붙이려고 보면 학습시킬 이력이 6개월치도 없거나, 있어도 순회 점검 기록이라 하루 한 점씩 찍혀 있습니다. 계측이 먼저인 이유가 여기 있습니다.

■ 계측점을 늘리지 못한 이유는 배선이었습니다

계측점 1개를 늘릴 때

유선
설비 정지

배선 설계

트레이 · 배관

전원 인출

결선

시운전

도면 갱신

무선
운전 중

센서 부착

슬롯 등록

태그 매핑

막히는 지점은 센서가 아니라 앞줄의 여섯 단계였습니다.

그림 1-1. 계측점 하나를 늘릴 때 밟아야 하는 단계.

필요성을 몰라서가 아닙니다. 계측점 하나에 배선 설계부터 도면 갱신까지 따라붙고, 라인을 세워야 하는 구간은 결국 목록에서 빠집니다. 그렇게 빠진 자리가 나중에 **데이터가 없는 구간**이 됩니다.

■ 무선이면 데이터를 얻고 싶은 곳에 둡니다

설치 제약이 사라지면 "데이터가 필요한 자리"와 "센서를 놓을 수 있는 자리"가 일치합니다. 베어링 하우스, 물탱크 하부, 옥외 패널처럼 그동안 포기했던 지점이 계측점 목록으로 들어옵니다. 데이터의 양보다 어디를 덮고 있느냐가 분석의 질을 좌우하는데, 무선은 그 커버리지를 바꿉니다.

■ 비용 구조가 다릅니다

무선센서가 유선보다 저렴하다는 뜻이 아닙니다. 공사가 빠지면서 비용의 구성 자체가 달라집니다. 아래는 모넛코리아가 공개하고 있는 유선 대비 비교입니다.

항목	기존 유선 방식	Monnit 무선
설치	수일~수주 배선 공사	센서당 약 15분, 부착만으로 가동
공사비	배관·전기·방폭 구간에서 급증	공사 불필요 — 구축비 최대 1/30
확장	증설 시 재공사	센서 추가 즉시 반영
점검	정기 방문 순회	원격 진단·점검 시간 90% 감소
회수 기간	수년 단위	평균 6개월~1년

수치에 대하여 위 표는 모넛코리아 웹사이트에 공개된 비교값입니다. 실제 절감폭은 현장 조건과 계측점 수에 따라 달라지므로, 견적 단계에서 해당 현장 기준으로 다시 산정하시기 바랍니다.

이 장의 요점

AI와 자동화는 데이터 위에서만 돌아가고, 데이터는 계측에서 나옵니다. 무선센서는 그 계측을 배선 제약 없이, 공사 없는 비용 구조로 가능하게 합니다. 남은 문제는 하나입니다. 그렇게 모은 값을 이미 쓰고 있는 관제 시스템에 어떻게 넣느냐. 다음 장부터 그 이야기를 합니다.

02 무선을 관제에 붙일 때, 실제로 걸리는 것

무선센서를 Modbus로 붙인다는 발상 자체는 어렵지 않습니다. 현장에서 걸리는 것은 **붙인 다음에도 값이 계속 올라오느냐**입니다.

상위 시스템에 새 계측점을 넣으면 그 값은 다른 계측기와 똑같은 무게로 다뤄집니다. 알람 조건에 들어가고, 트렌드에 쌓이고, 보고서에 실립니다. 그래서 **가끔 값이 비는 무선센서는 없느니만 못합니다**. 운전원은 헛알람을 몇 번 겪으면 그 태 그를 신뢰하지 않게 되고, 결국 감시에서 제외됩니다.

무선을 관제에 편입하려면 아래 다섯 가지가 필요합니다. 이 장은 그 다섯 가지를 Monnit이 어떻게 해결하는지 먼저 정리합니다. 구성안과 설정 절차는 그다음 이야기입니다.

필요한 것	안 되면 벌어지는 일	Monnit의 해법
끊이지 않는 무선 구간	현장의 다른 무선기기와 간섭해 값이 산발적으로 빕니다.	900MHz FHSS(주파수 도약). 대역을 옮겨 다니며 간섭을 피합니다.
충분한 거리와 관통력	중계기를 늘리거나, 결국 배선으로 돌아갑니다.	비가시 환경에서 벽 12장을 관통해 1,200ft 이상 . XL 게이트웨이는 벽 18장 2,000ft 이상.
끊겨도 남는 데이터	장애 구간의 이력이 통째로 사라져 원인 분석이 막힙니다.	센서가 자체적으로 최대 4,000건 을 저장하고, 복구되면 누락 없이 올려보냅니다.
센서 자신의 상태	센서가 죽은 것인지 값이 정상인 것인지 상 위에서 구분할 수 없습니다.	슬롯 16개 레지스터 중 앞 8개가 상태 정보 입니다. 상위가 직접 감시합니다.
오래 가는 전원	배터리 교체가 새로운 순회 업무가 되어 버립니다.	AA 기준 최대 10년 . 잔량이 레지스터로 올라와 예방 알람을 걸 수 있습니다.

특히 중요한 것 — 상위 시스템이 센서를 감시합니다

무선센서를 관제에 붙일 때 가장 자주 부딪히는 벽이 여기입니다. 측정값만 올라오면, 값이 멈췄을 때 그것이 **설비가 안정된 것인지 센서가 죽은 것인지** 알 수 없습니다.

Monnit은 센서 1대마다 16개 레지스터를 배정하고 그중 앞 8개를 상태 정보로 씁니다. 동작 상태, 마지막 수신 후 경과 시간, 배터리 전압, 신호 세기가 **측정값과 같은 주소 블록에** 들어옵니다. 상위 시스템은 이 값들로 센서의 건전성까지 기존 알람 체계 안에서 관리합니다. 센서 관리용 화면을 따로 열 필요가 없다는 뜻입니다.

실무에서는 이 세 줄이면 됩니다

동작 상태(+4)가 1이고 **Data Age(+3)**가 전송 주기 이내이면 그 값은 믿을 수 있습니다. Data Age만 계속 커지면 통신이 끊긴 것이고, **배터리 전압(+6)**이 2V에 가까워지면 교체 대상입니다.

■ 그 밖에 확인하시게 되는 것들

항목	내용
보안	Encrypt-RF® — 256-bit 키 교환과 AES-128 암호화로 센서~게이트웨이 구간을 보호하고, 패킷 변조와 재전송을 차단합니다.
센서 종류	온습도 · 진동 · 누수 · 수위 · 전류 · 가스 · 기율기 등 80종+ 이상 . 종류가 달라도 게이트웨이와 레지스터 규칙은 같습니다.
설치	대부분 전원을 켜면 게이트웨이에 붙습니다. 천공이나 배선 없이 부착만으로 끝납니다.
폐쇄망	클라우드를 쓰지 않는 현장은 게이트웨이의 외부 전송을 끄고 로컬 Modbus 통신만으로 운용합니다.
공급 이력	2010년 설립, 130여 개국 공급. 국내에서도 제조 · 데이터센터 · 건물 · 공공 현장에 납품되어 있습니다.

이 장의 요점

무선을 관제에 넣을 때의 승부처는 센서 정확도가 아니라 **끊김 · 보존 · 자기 진단**입니다. Monnit은 이 셋을 제품 구조 안에서 풀었고, 그 결과가 **16개 레지스터 중 앞 8개**라는 형태로 상위 시스템에 그대로 드러납니다. 다음 장부터는 이 구조를 어떻게 붙이는지 다룹니다.

03 왜 지금 가능한가

설비 데이터를 더 보고 싶다는 요구는 항상 있습니다. 막히는 지점은 대부분 센서가 아니라 **배선과 상위 시스템 교체 비용**입니다. 무선센서를 Modbus로 붙이면 이 두 가지를 모두 우회할 수 있습니다.

현장에서 반복되는 세 가지 벽

문제	현장에서 벌어지는 일	무선센서 + Modbus 연동 시
배선 비용과 공기	계측점 하나 추가에 배관·트레이·전원 공사가 따라붙고, 라인을 세워야 하는 구간은 아예 포기하게 됩니다.	센서는 배터리로 동작하고 게이트웨이까지 무선으로 전송합니다. 신규 배선은 게이트웨이 1대분만 필요합니다.
상위 시스템 교체 부담	새 모니터링 시스템을 별도로 도입하면 화면이 둘로 나뉘고, 운전원은 결국 기존 화면만 봅니다.	기존 PLC · BMS · SCADA가 Modbus 마스터로 값을 읽어옵니다. 화면 · 알람 · 이력은 쓰던 것을 그대로 씁니다.
계측 사각지대	회전기기 베어링, 물탱크 하부, 옥외 판넬, 창고처럼 배선이 어려운 곳의 데이터가 비어 있습니다.	비가시 환경에서도 장거리 무선으로 전송되므로, 그동안 못 보던 지점을 계측점으로 편입할 수 있습니다.

Modbus를 점점으로 삼는 이유

Modbus는 감시용 상위 컴퓨터와 원격 단말(RTU)을 연결하기 위해 만들어진 개방형 산업 프로토콜로, SCADA 계통에서 오랫동안 표준처럼 쓰여 왔습니다. 하나의 유선 네트워크에 약 **247대**의 장치를 연결할 수 있고, 국내에 설치된 PLC · BMS · HMI · DCS 대부분이 별도 개발 없이 Modbus 마스터로 동작합니다.

즉 게이트웨이가 Modbus 슬레이브 역할을 맡는 순간, 이런 구성이는 상위 시스템 입장에서 **기존에 읽던 다른 계측기와 구분되지 않는 하나의 레지스터 값**이 됩니다. 드라이버 개발도, 미들웨어도 필요 없습니다.

256

이더넷 게이트웨이
최대 등록 센서 수

16

센서 1대당
할당 레지스터

1,200ft+

비가시 환경
무선 전송 거리

80종+

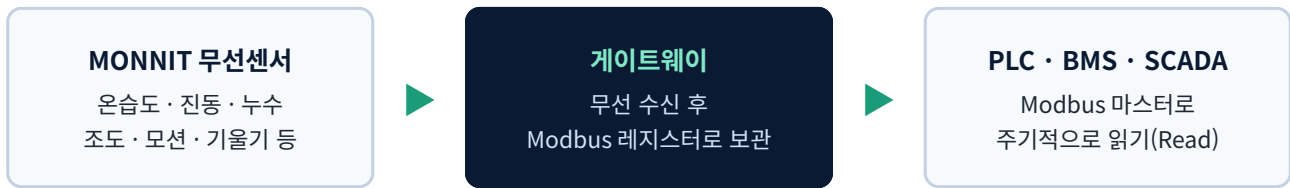
선택 가능한
무선센서 종류

한 줄 요약

새 시스템을 도입하는 프로젝트가 아니라, **기존 시스템의 입력 포인트를 늘리는 작업**입니다. 그래서 결재 규모와 검증 부담이 크게 줄어듭니다.

04 구성의 기본형

구성은 세 덩어리로 끝납니다. 무선센서, 게이트웨이, 그리고 이미 쓰고 있는 상위 시스템입니다.



■ 각 구성요소의 역할

① 무선센서 (MONNIT)

- 배터리로 동작하며 설정된 주기마다 측정값을 게이트웨이로 전송합니다.
- 900MHz 주파수 도약 확산 대역(FHSS) 방식이며, 868 · 433MHz 대역도 지원합니다.
- 센서 데이터는 Encrypt-RF® 보안(키 교환 + AES-128)으로 암호화되어 전송됩니다.
- 본체 측면 스티커에 **ID와 SC(Security Code)**가 인쇄되어 있으며, 게이트웨이 등록 시 이 두 값을 사용합니다.

② 게이트웨이

- 여러 센서의 최신 값을 내부 레지스터 테이블에 유지하는 **데이터 집중기(Data Concentrator)**입니다.
- 상위 시스템의 Modbus 요청이 오면 해당 주소의 값을 응답합니다. 즉 게이트웨이는 슬레이브입니다.
- 클라우드 플랫폼(iMonnit)을 병행할 수도 있고, **로컬 Modbus 전용으로만** 운용할 수도 있습니다.

③ 상위 시스템

- 기존 PLC · BMS · SCADA · HMI가 Modbus 마스터로서 게이트웨이를 주기적으로 폴링합니다.
- 추가되는 작업은 **레지스터 주소 매핑과 스케일 변환**뿐입니다.

Gateway Configuration

ID: 979037

Status
Settings
Reboot

Ethernet LAN

Physical Address: 70:83:D5:39:3F:E2

IP Address: 192.168.219.158

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.219.1

DNS Server: 61.41.153.2

Gateway Services

	Status
Default Server	On
SNTP	Off
Modbus TCP	On
SNMP	Off

Wireless Network

Data cache used: 0%

Total wireless devices: 0

Slot	Device ID

Firmware Version: 1.0.8.6

그림 4-1. 게이트웨이 웹 화면 (Status 탭) — 게이트웨이에 브라우저로 접속하면 가장 먼저 보이는 화면입니다. Ethernet LAN 영역에서 현재 IP를, Gateway Services 영역에서 Default Server와 **Modbus TCP의 On/Off 상태**를 한눈에 확인할 수 있습니다. 연동 문제의 대부분은 이 화면 한 장으로 원인이 좁혀집니다.

설계 시 유의

게이트웨이는 **수신한 마지막 값**을 보관합니다. 센서 전송 주기(예: 1분)보다 짧은 간격으로 폴링해도 값은 갱신되지 않습니다. 값이 언제 갱신된 것인지는 레지스터에 함께 제공되는 **Data Age(마지막 수신 후 경과 초)**로 판단합니다.

05 구성안 ① 공장 · 제조

상위 시스템이 PLC · SCADA인 현장. 회전기기 상태부터 채웁니다.

이런 현장을 전제로 했습니다

라인 하나에 펌프 · 팬 · 모터가 20대 안팎이고, PLC가 이더넷 망에 있으며 SCADA에서 트렌드를 보고 있는 공장을 기준으로 잡았습니다.

지금 데이터가 닿지 않는 곳

회전기기의 진동과 표면 온도는 순회 점검 때만 확인됩니다. 배전반 안쪽 온습도를 보는 곳은 드물고, 배관 하부와 피트의 누수는 바닥에 물이 고여야 발견됩니다. 셋 다 필요성은 알지만 배선이 어려워 미뤄 둔 지점입니다.

제안 구성

센서	수량	어디에 붙이는가
진동 · 표면 온도	12	주요 펌프 · 팬 · 모터 케이싱
판넬 온습도	4	배전반 · 제어반 내부
누수	4	배관 하부 · 피트 · 밸브 주변
이더넷 게이트웨이 (Modbus TCP)	1	제어실 판넬 내부, 고정 IP 1개

20

센서 · 슬롯

320

점유 레지스터

40101

시작 주소

40420

끝 주소

PLC 태그 설계

20대를 순서대로 등록하면 **40101부터 40420까지 320워드**를 연속으로 차지합니다. 블록 하나를 통째로 잡아 두면 이후 증설 때 태그를 다시 배치하지 않아도 됩니다.

이 구성으로 얻는 것

진동 임계값을 **기존 PLC 알람 로직 안에** 넣습니다. 설비 정지 인터록과 같은 체계에서 다뤄집니다.

누수는 0과 1 한 칸이라 PLC 입장에서는 접점 하나가 늘어난 것과 같습니다.

진동 추세가 SCADA 트렌드에 함께 쌓여, 베어링 교체 시점을 데이터로 잡습니다.

센서 자체의 통신 두절과 배터리 소진도 같은 알람 체계가 감시합니다.

■ 이 구성이 남기는 데이터

회전기기 20대의 진동 · 표면 온도 시계열

1년이면 계절별 부하 변동까지 들어간 정상 범위가 잡힙니다. 베어링 열화는 서서히 진행되므로, 이 이력이 쌓여야 어느 수준부터가 이상인지를 우리 설비 기준으로 정할 수 있습니다. 예지보전 모델을 붙이든 임계값을 손으로 잡든, 출발점은 같은 데이터입니다.

■ 나중에 늘린다면

이더넷 게이트웨이 1대가 슬롯 256개까지 수용하므로, 라인을 늘리거나 창고 · 유틸리티 구간을 추가해도 게이트웨이를 더 사지 않습니다. 슬롯 21번부터 이어 붙이면 되고 앞선 20개의 주소는 그대로입니다.

06 구성안 ② 데이터센터 · IDC

상위 시스템이 DCIM · BMS인 현장. 랙 단위 열편차부터 봅니다.

이런 현장을 전제로 했습니다

전산실 한 곳에 랙이 40대 있고, DCIM 또는 BMS가 통로 단위 온도만 받고 있는 상태를 기준으로 잡았습니다.

지금 데이터가 닿지 않는 곳

통로 평균만 보면 특정 랙의 흡기 · 배기 온도차를 놓칩니다. 그래서 전체를 필요 이상으로 차게 돌리게 됩니다. 항온항습기 하부와 배관 연결부의 누수, 무인 구역인 전기실 · UPS실의 과열도 상시 감시가 어렵습니다.

제안 구성

센서	수량	어디에 붙이는가
랙 흡기 온도도	40	랙 전면 상단, 랙당 1대
누수	6	항온항습기 하부 · 배관 연결부
도어 개폐	2	전산실 · 전기실 출입문
이더넷 게이트웨이 (Modbus TCP)	1	전산실 내부, 기존 관리 VLAN

48

센서 · 슬롯

768

점유 레지스터

40101

시작 주소

40868

끝 주소

슬롯을 랙 번호와 맞추십시오

센서 1대가 16 레지스터를 차지하고 슬롯 순서대로 주소가 정해집니다. **슬롯 번호 = 랙 번호**로 등록해 두면 포인트 목록이 그대로 랙 배치도가 됩니다. 예를 들어 12번 랙은 항상 **40277**에서 시작합니다.

이 구성으로 얻는 것

랙별 온도가 DCIM 포인트로 그대로 들어와, **과냉방 구간을 감이 아니라 실측으로** 줄일 근거가 생깁니다.

Modbus는 DCIM · BMS가 기본으로 지원하는 프로토콜이라 별도 연동 소프트웨어가 필요 없습니다.

누수 경보가 기존 통보 체계로 직결되어, 야간 무인 시간대에도 같은 경로로 전달됩니다.

■ 이 구성이 남기는 데이터

랙 40대의 흡기 온도 시계열 + 외기 조건

냉방 설정을 바꿀 때 근거가 되는 것은 랙별 실측 이력입니다. 어느 랙이 언제 더워지는지가 쌓이면 **과냉방 구간을 데이터로 지목**할 수 있고, 그 이력이 곧 냉방 최적화 모델의 입력이 됩니다.

■ 나중에 늘린다면

슬롯 256개 한도 안에서 랙 200대 규모까지 게이트웨이 1대로 커버됩니다. 전산실이 여러 곳이면 실별로 게이트웨이를 두고 IP만 나눕니다.

07 구성안 ③ 대형 건물 · FM

상위 시스템이 BMS인 현장. 기계실과 지하부터 채웁니다.

이런 현장을 전제로 했습니다

연면적 3만㎡급 업무 · 복합 건물에서 BMS가 공조와 전력은 받고 있으나, 기계실 회전기기는 운전 · 정지 상태만 올라오는 경우를 기준으로 잡았습니다.

지금 데이터가 닿지 않는 곳

펌프와 송풍기가 어떤 상태로 돌고 있는지는 BMS에 들어오지 않습니다. 지하 피트와 저수조 침수는 대개 신고로 알게 되고, 전기실 · UPS실 과열 감시는 비어 있는 경우가 많습니다. 주말과 비수기 무인 기간의 동파 위험 구간도 마찬가지입니다.

제안 구성

센서	수량	어디에 붙이는가
진동	6	기계실 펌프 · 송풍기
누수 · 침수	8	지하 피트 · 저수조 · 기계실 바닥
온습도	6	전기실 · UPS실 · 공조기
온도 (동파 감시)	6	외기 인접 배관 · 옥상 · 주차장 스프링클러
이더넷 게이트웨이 (Modbus TCP)	1	방재실 또는 기계실 패널

26

센서 · 슬롯

416

점유 레지스터

40101

시작 주소

40516

끝 주소

배터리도 BMS가 관리하게 하십시오

각 슬롯의 +6(배터리 전압 ÷ 100)을 BMS 예방 알람으로 등록해 두면, 센서를 순회 점검하지 않아도 교체 시점이 기존 알람 경로로 올라옵니다. 계측점이 늘어도 관리 인력은 늘지 않습니다.

■ 이 구성으로 얻는 것

관리자가 보던 **BMS 화면 하나로 유지**됩니다. 교육도, 계정 관리도 늘지 않습니다.

계측점을 늘리는 데 BMS 벤더의 공사 일정을 기다리지 않아도 됩니다.

민원이 접수되기 전에 감지되고, 대응 이력이 기존 리포트에 남아 관리 성과로 정리됩니다.

■ 이 구성이 남기는 데이터

기계실 회전기기 상태와 계절별 환경 이력

건물은 계절 주기가 뚜렷해서 **최소 1년치**가 있어야 판단이 쉽니다. 여름 과열과 겨울 동파 위험 구간이 어디였는지가 남으면, 이듬해 예방 조치를 계획으로 세울 수 있습니다.

■ 나중에 늘린다면

동일 게이트웨이에 슬롯 27번부터 이어 붙입니다. 공용부 조도 · CO₂, 주차장 환기 구간처럼 나중에 필요해지는 항목을 같은 방식으로 추가합니다.

08 구성안 ④ 에너지 · 발전 · 인프라

상위 시스템이 SCADA · RTU인 현장. 기존 RS-485를 그대로 씁니다.

이런 현장을 전제로 했습니다

SCADA가 Modbus RTU로 현장 기기를 폴링하고 있고, RS-485 데이터체인이 이미 깔려 있으며 여유 노드가 있는 소내 · 옥외 현장을 기준으로 잡았습니다.

지금 데이터가 닿지 않는 곳

옥외 설비와 원격 소내는 계측하고 싶어도 배선 자체가 성립하지 않는 위치가 많습니다. 변압기 · 수배전반 주변 온도는 정기 열화상 점검에 의존하고, 펌프장 · 수처리 설비의 누수와 수위는 사람이 가서 확인합니다.

제안 구성

센서	수량	어디에 붙이는가
표면 온도	10	변압기 · 수배전반 접속부
진동	4	펌프 · 송풍 설비
누수 · 수위	6	펌프장 · 수처리 피트
기울기	4	구조물 · 사면 · 옥외 함체
시리얼 모드버스 게이트웨이 (RTU)	1	기존 RS-485 루프에 노드 1개 추가, IP65 함체

24

센서 · 슬롯

384

점유 레지스터

40101

시작 주소

40484

끝 주소

상한을 먼저 확인하십시오

이 구성은 24대로 시리얼 게이트웨이 상한 50대의 절반을 씁니다. 증설 여지를 남기려면 초기 설계 때 최종 계측점 수를 잡아 두는 편이 낫습니다.

이 구성으로 얻는 것

SCADA 계통은 Modbus RTU가 사실상 기본이라 태그 매핑만 하면 연동이 끝납니다.

신규 배선이 없습니다. 이미 깔린 RS-485에 노드 하나만 더 붙입니다.

옥외 · 분진 · 습기 구간은 IP65 함체 모델이 그대로 견딥니다.

센서는 비가시 환경에서도 1,200ft(약 366m) 이상 전송되므로, 배선이 닿지 않던 반경이 계측점으로 들어옵니다.

■ 이 구성이 남기는 데이터

원격지 · 옥외 자산의 상태 이력

사람이 가서 확인하던 지점은 기록이 방문 시점에만 존재합니다. 상시 계측으로 바뀌면 **사고 직전 구간의 데이터가 남습니다.** 원인 규명과 재발 방지가 추정이 아니라 이력 기반으로 바뀝니다.

■ 나중에 늘린다면

시리얼 게이트웨이는 게이트웨이당 50대가 상한입니다. 계측점이 그 이상으로 늘어날 계획이라면 이더넷 게이트웨이를 함께 검토하시고, SCADA가 Modbus TCP도 받는지 미리 확인해 두십시오.

09 게이트웨이 선택 기준

현장 상위 시스템이 **이더넷(Modbus TCP)**을 쓰는지, **시리얼 통신(RS-232C / RS-485)**을 쓰는지에 따라 선택이 갑니다. 이 판단이 프로젝트 초기에 가장 먼저 정리되어야 하는 항목입니다.

구분	Ethernet Gateway (Modbus TCP)	Serial Modbus Gateway (SMG)
상위 연결	Ethernet / Modbus TCP	RS-232C 또는 RS-485 / Modbus RTU · ASCII
최대 센서 수	256대 (슬롯 1~256)	50대
적합한 현장	PLC · SCADA가 이더넷 망에 있고 IP 할당이 가능한 현장, 신축 · 리뉴얼 설비	기존 RS-485 계측 루프가 이미 깔려 있는 현장, 노후 설비 증설
주요 설정	고정 IP · HTTP 인터페이스 · Default Server Disable	통신 인터페이스 점퍼(RS-232 / RS-485) · 통신 파라미터
설치 환경	실내 패널 · 사무 공간	NEMA 4X / IP65 함체 — 옥외 및 열악 환경 가능
전원	전용 어댑터	4.5 ~ 36.0 VDC (100mA 이상, 500mA 권장)

선택 판단 흐름

1. **상위 시스템의 통신 포트를 확인합니다.** 이더넷 포트로 Modbus TCP를 받고 있다면 이더넷 게이트웨이입니다.
2. **RS-485 데이지체인이 이미 있고 여유 노드가 있다면** 시리얼 모드버스 게이트웨이가 배선 재할용 면에서 유리합니다.
3. **센서 수가 50대를 넘어갈 계획이라면** 이더넷 게이트웨이를 권장합니다. 시리얼은 게이트웨이당 50대가 상한입니다.
4. **설치 위치가 옥외 · 분진 · 습기 환경이라면** IP65 함체를 갖춘 시리얼 모드버스 게이트웨이가 안전합니다.

필수 확인 — Unlock 여부

이더넷 게이트웨이에서 Modbus TCP를 사용하려면 반드시 **Unlock Ethernet Gateway** 모델이어야 합니다. 일반 모델은 게이트웨이 설정 화면이 **Read Only**로 표시되며 Modbus 설정을 변경할 수 없습니다. 구매 단계에서 반드시 확인하시기 바랍니다.

10 도입 전 체크리스트

아래 항목이 정리되면 구성 제안과 견적이 한 번에 나옵니다. 현장 조사 시 그대로 사용하십시오.

상위 시스템

확인 항목	기재란
상위 시스템 종류 (PLC / BMS / SCADA / HMI / DCS)	
제조사 · 모델명	
Modbus 지원 방식 (TCP / RTU / ASCII)	
시리얼인 경우 인터페이스 (RS-232C / RS-485)	
Modbus 마스터 폴링 주기	
사용 가능한 여유 레지스터 · 태그 수	

네트워크 · 설치 환경

확인 항목	기재란
게이트웨이 설치 위치 및 이더넷 포설 가능 여부	
고정 IP 할당 가능 여부 / 배정 IP · 서브넷 · 게이트웨이	
게이트웨이 전원 확보 여부	
설치 환경 (실내 / 옥외 / 분진 · 습기 / 온도 범위)	
센서 ↔ 게이트웨이 최장 거리, 사이의 벽 · 구조물	
사내 보안 정책상 외부 통신 차단 여부	

계측 계획

확인 항목	기재란
계측 항목 (온도 / 습도 / 진동 / 누수 / 조도 / 공기질 등)	
초기 설치 센서 수량 / 향후 증설 계획	

확인 항목	기재란
필요한 측정 주기 (분 단위)	
알람 조건 및 임계값	
클라우드 플랫폼(iMonnit) 병행 사용 여부	
데이터 보관 · 이력 관리 주체 (기존 시스템 / 별도)	

■ 설치 후 관리 대장 (권장 양식)

슬롯	센서 ID	센서 종류	설치 위치	시작 주소
1				40101
2				40117
3				40133
4				40149
5				40165
6				40181
7				40197
8				40213

A 부록 A. Modbus 레지스터 맵 구조

이 장이 이 백서의 핵심입니다. 규칙은 단순합니다. **센서 1대 = 슬롯 1개 = 연속된 16개 레지스터**이고, 그중 앞 8개는 센서 상태 정보, 뒤 8개는 실제 측정 데이터입니다.

슬롯 주소 계산식

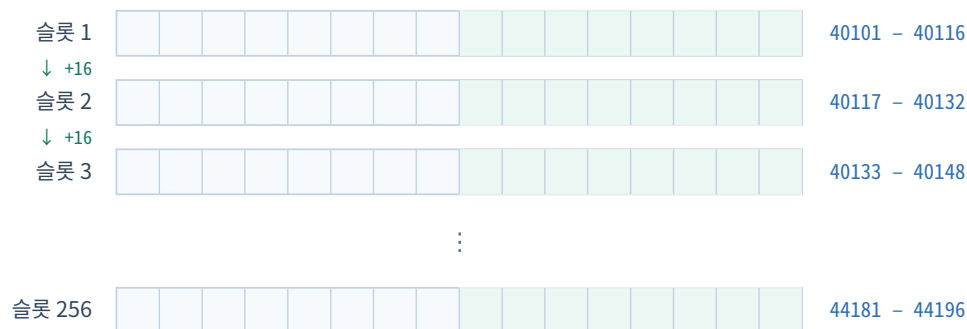


그림 A-1. 슬롯이 늘어날 때 시작 주소가 16씩 커집니다.

$$\text{슬롯 } N \text{의 시작 주소} = 40101 + 16 \times (N - 1)$$

슬롯	시작 주소	끝 주소	비고
1	40101	40116	첫 번째로 등록한 센서
2	40117	40132	
3	40133	40148	
4	40149	40164	
5	40165	40180	
6	40181	40196	
7	40197	40212	
8	40213	40228	
...	...	...	동일 규칙 반복
256	44181	44196	최대 등록 슬롯

오프셋	항목	설명 및 해석 방법
+5	임계값 도달 여부	1 = 임계값 도달, 0 = 정상 상태
+6	배터리 전압	읽은 값 ÷ 100이 실제 전압(V). 2V 이하면 배터리 교체 대상입니다.
+7	신호 세기	0 ~ 100 (%). 설치 위치 적정성 판단에 사용합니다.
+8 ~ +15	Data 1 ~ Data 8	센서가 실제로 측정한 값. 센서 종류마다 정의가 다릅니다 (부록 B 참조). 사용하지 않는 채널은 무효값(N/A)입니다.

상위 시스템 설계 팁

앞 8개(상태 정보)만 따로 묶어 **설비 헬스 모니터링 태그**로 구성해 두면, 센서 고장 · 통신 두절 · 배터리 소진을 측정값과 별개로 자동 감시할 수 있습니다. 특히 **+4(동작 상태)**와 **+3(Data Age)**를 조합하면 "값은 있는데 갱신이 멈춘" 상황까지 잡아낼 수 있습니다.

B 부록 B. 센서 타입별 데이터 정의

Data 1 ~ Data 8의 의미는 센서 종류에 따라 완전히 달라집니다. 이 장은 실제 Modbus Poll 화면과 같은 시각의 플랫폼 화면을 나란히 놓고, 숫자가 어떻게 실제 값이 되는지 보여줍니다.

■ 온습도 센서 (Application ID 43)

	Name	4x0101
101		692549
102		--
103	센서종류 온습도43	43
104	data age	24
105	동작1 통신단절0	1
106	임계값도달여부	1
107	배터리전압(1/100)	321
108	신호세기 %	100
109	DATA1 온도(1/100)	2291
110	DATA2 습도(1/100)	3955
111	DATA3 (N/A)	0
112	DATA4 (N/A)	0
113	DATA5 (N/A)	0
114	DATA6 (N/A)	0
115	DATA7 (N/A)	0
116	DATA8 (N/A)	0

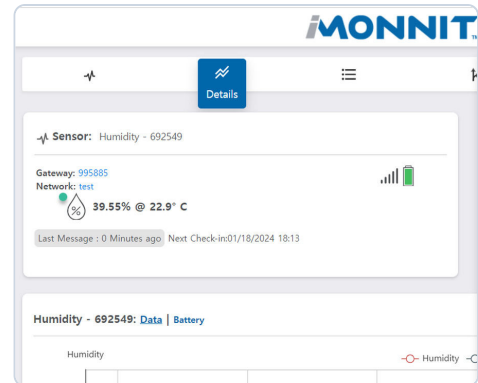


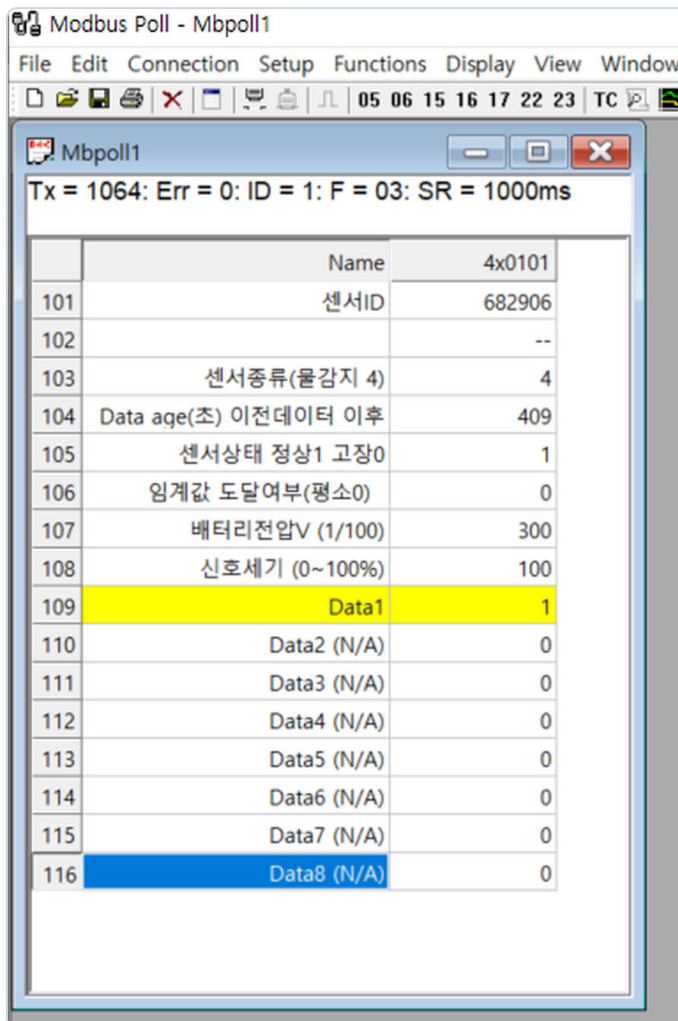
그림 B-2. 같은 센서의 플랫폼 화면. 39.55% @ 22.9°C로 표시되어 그림 B-1의 레지스터 값과 일치합니다.

그림 B-1. 슬롯 1(40101~40116)에 등록된 온습도 센서의 실제 Modbus Poll 화면.

- 1 40101 = 692549** — 센서 ID입니다. 40101과 40102 두 칸을 32bit Signed Big-endian으로 읽은 결과이며, 센서 본체 스티커의 ID와 같습니다.
- 2 40103 = 43** — Application ID. 43은 온습도 센서를 뜻합니다. 이 값으로 슬롯에 어떤 센서가 붙었는지 프로그램이 스스로 판별할 수 있습니다.
- 3 40104 = 24** — Data Age. 마지막 수신 후 24초가 지났다는 뜻입니다. 이 값이 계속 커지지만 하면 통신이 끊긴 것입니다.
- 4 40107 = 321** — 배터리 전압. ÷100 하여 **3.21V**입니다. 2V 이하이면 교체 대상입니다.
- 5 40109 = 2291, 40110 = 3955** — 측정값입니다. 두 값 모두 ÷100 하여 **온도 22.91°C, 습도 39.55 %RH**가 됩니다. 그림 B-2의 플랫폼 표시와 정확히 같습니다.

채널	값	비고
Data 1 (+8)	온도 × 100	섭씨(°C)로만 제공됩니다. 화씨가 필요하면 상위 시스템에서 변환합니다.
Data 2 (+9)	상대습도(%RH) × 100	3955 → 39.55 %RH
Data 3 ~ 8	미사용 (N/A)	0이 표시되지만 의미 없는 값입니다.

■ 누수(물감지) 센서 (Application ID 4)



	Name	4x0101
101	센서ID	682906
102		--
103	센서종류(물감지 4)	4
104	Data age(초) 이전데이터 이후	409
105	센서상태 정상1 고장0	1
106	임계값 도달여부(평소0)	0
107	배터리전압V (1/100)	300
108	신호세기 (0~100%)	100
109	Data1	1
110	Data2 (N/A)	0
111	Data3 (N/A)	0
112	Data4 (N/A)	0
113	Data5 (N/A)	0
114	Data6 (N/A)	0
115	Data7 (N/A)	0
116	Data8 (N/A)	0

그림 B-3. 누수가 감지된 순간의 레지스터 값. Data 1(40109)이 1로 바뀌어 있습니다.

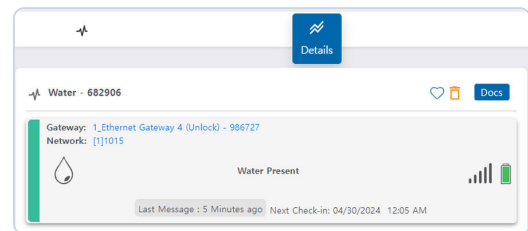


그림 B-4. 같은 시점 플랫폼 화면의 Water Present 표시. Modbus 값 1과 같은 사건입니다.

채널	값	비고
Data 1 (+8)	0 = 정상 / 1 = 누수 감지	PLC에서는 이 한 칸만 알람 접점으로 연결하면 됩니다.
Data 2 ~ 8	미사용 (not available)	누수 센서는 Data 1만 유효합니다.

모션 플러스 센서 (Application ID 138)

	Name	4x0117
117		237036
118		--
119		138
120		30
121		1
122		0
123		304
124		100
125		1
126		2634
127		6585
128		0
129		0
130		0
131		0
132		0

그림 B-5. 슬롯 2(40117~40132)에 등록된 모션 플러스 센서. 센서 ID 237036, Application ID 138이며 40126 = 2634 → 온도 26.34°C, 40127 = 6585 → 습도 65.85 %RH로 읽습니다. 슬롯 2이므로 시작 주소가 40117인 점에 주목하십시오.

채널	값	비고
Data 1	모션 감지 여부	0 = 모션 없음 / 1 = 모션 감지
Data 2	온도 × 100	2634 → 26.34°C
Data 3	상대습도(%RH) × 100	6585 → 65.85 %RH
Data 4 ~ 8	미사용	

조도 센서 (Application ID 107) — 스케일 처리 주의

조도는 값의 범위가 넓어 **Data 1과 Data 2 두 칸을 합쳐서** 해석합니다. 상위 시스템 로직을 짤 때 가장 실수가 잦은 부분이므로 화면 세 장으로 순서대로 보겠습니다.

Modbus Poll - Mbpoll1

File Edit Connection Setup Functions Display View Window Help

05 06 15 16 17 22 23 TC

Mbpoll1

Tx = 571: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms

	Name	4x0101
101		254100
102		--
103		107
104		6
105		1
106		0
107		309
108		100
109		0
110		34272
111		1
112		0
113		0
114		0
115		0
116		0

그림 B-6. 일반 실내 조도 — Data 1(40109) = 0, Data 2(40110) = 34272. Data 1이 0이므로 $34272 \div 100 = 342.72$ Lux입니다.

Modbus Poll - Mbpoll1

File Edit Connection Setup Functions Display View Window Help

05 06 15 16 17 22 23 TC

Mbpoll1

Tx = 1489: Err = 34: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms

Write error

	Name	4x0101
101		254100
102		--
103		107
104		14
105		1
106		0
107		309
108		100
109		5
110		0x8080
111		1
112		0
113		0
114		0
115		0
116		0

그림 B-7. 조도가 높을 때 — Data 1 = 5, Data 2의 표시 형식을 HEX로 바꾸면 8080. 두 값을 이어 붙여 **0x58080**이 됩니다.

RapidTables

Home > Conversion > Number conversion > Hexadecimal to decimal

Hexadecimal to Decimal converter

From: To:

Enter hex number: 16

Decimal number (6 digits): 10

Decimal from signed 2's complement: 10

Binary number (19 digits): 2

☐ Digit grouping

Decimal calculation steps:

$$(58080)_{16} = (5 \times 16^4) + (8 \times 16^3) + (0 \times 16^2) + (8 \times 16^1) + (0 \times 16^0) = (360576)_{10}$$

그림 B-8. 0x58080을 10진수로 변환하면 360576이고, ÷100 하여 **3,605.76 Lux**가 됩니다. (같은 방식으로 Data 1 = 14, Data 2 = 0x2600이면 0x142600 = 1,320,448 → **13,204.48 Lux**)

PLC · BMS 구현 시 — 이 한 줄이면 끝납니다

위 두 경우는 결국 같은 식입니다. HEX 변환 없이 아래 계산만 넣으면 두 경우 모두 처리됩니다.

$$\text{조도(Lux)} = (\text{Data1} \times 65536 + \text{Data2}) \div 100$$

진동 · G-Force · 기울기(Tilt) · 공기질(PM) 센서

진동 계열(일반 진동, 정밀 진동, G-Force Max/Average), 기울기, 공기질 센서 역시 동일하게 **슬롯 시작 주소 기준 +8부터 8개 채널**에 측정값이 실립니다. 축별 값, 최대 · 평균값 등 채널 구성이 모델마다 다르므로 해당 센서의 정의 문서를 기준으로 매핑합니다.

어느 슬롯에 무슨 센서인지 헷갈릴 때

각 슬롯의 +0/+1(센서 ID, 32bit Big-endian)과 +2(Application ID)만 읽어보면 즉시 확인할 수 있습니다. 센서 본체 스틱커의 ID와 대조하면 슬롯 배치가 그대로 드러납니다.

C 부록 C. 게이트웨이 설정 절차

이더넷 게이트웨이 기준 설정 순서입니다. **순서 자체가 중요합니다.** 특히 IP 변경은 반드시 마지막이며, Default Server 해제를 빠뜨리면 Modbus 전용 운용이 정상 동작하지 않습니다. 아래 각 단계에는 실제 화면을 함께 실었습니다.

1 Unlock 게이트웨이인지 확인

Modbus TCP 전송을 위해서는 반드시 Unlock Ethernet Gateway 모델이어야 합니다. 설정 화면에 **Read Only** 문구가 보이면 Modbus 설정이 불가능합니다.

2 iMonnit 플랫폼에서 HTTP · Modbus TCP 옵션 활성화

Read Only가 표시되어 수정이 안 될 경우, imonnit.com에 가입 후 게이트웨이를 등록(제품 ID / SC 코드 입력)하고 Settings에서 HTTP 및 Modbus TCP를 활성화합니다. 이 작업은 **유동 IP(DHCP) 환경에서** 진행해야 하며, 게이트웨이 아이콘이 **녹색(활성)**이어야 합니다. 설정 반영에 최대 5분이 걸리며, 게이트웨이의 Utility 버튼을 한 번 살짝 누르면 즉시 적용됩니다.

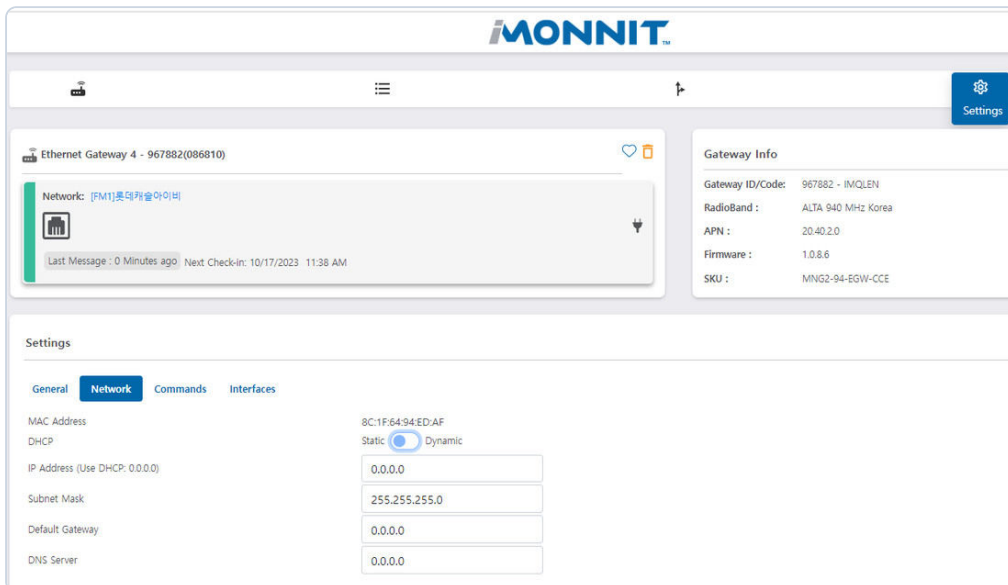


그림 C-1. iMonnit 플랫폼의 게이트웨이 설정 화면. 여기서 HTTP 인터페이스와 Modbus TCP 옵션을 켭니다. 왼쪽 게이트웨이 아이콘이 **녹색**이어야 설정이 전달됩니다.

3 게이트웨이에 할당된 IP 확인

공유기 · 라우터의 관리자 페이지(보통 기기 뒷면에 http://192.168.xx.1 형태로 표기)에 접속해 DHCP 할당 목록에서 게이트웨이가 받은 IP를 확인합니다.

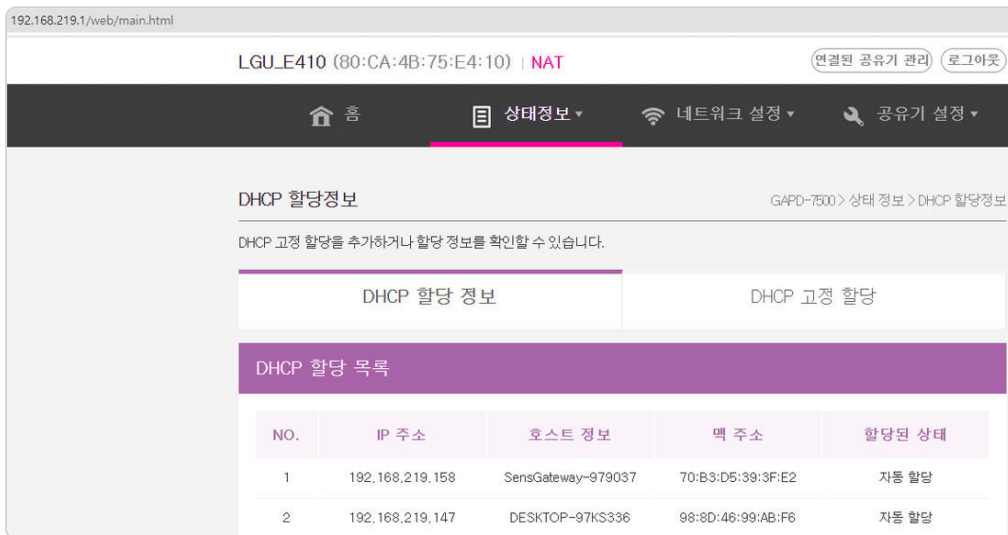


그림 C-2. 공유기 관리자 페이지의 **DHCP 할당 목록**. 목록에서 게이트웨이 항목을 찾아 IP를 확인합니다. 이 예시에서는 192.168.219.158이 할당되었습니다.

4 웹브라우저로 게이트웨이 설정 페이지 접속

PC와 게이트웨이가 **같은 네트워크**에 있어야 합니다. 접속 후 Gateway Configuration 영역에 Read Only 문구가 없어야 정상이며, Settings 탭에서 아래 항목을 설정합니다.

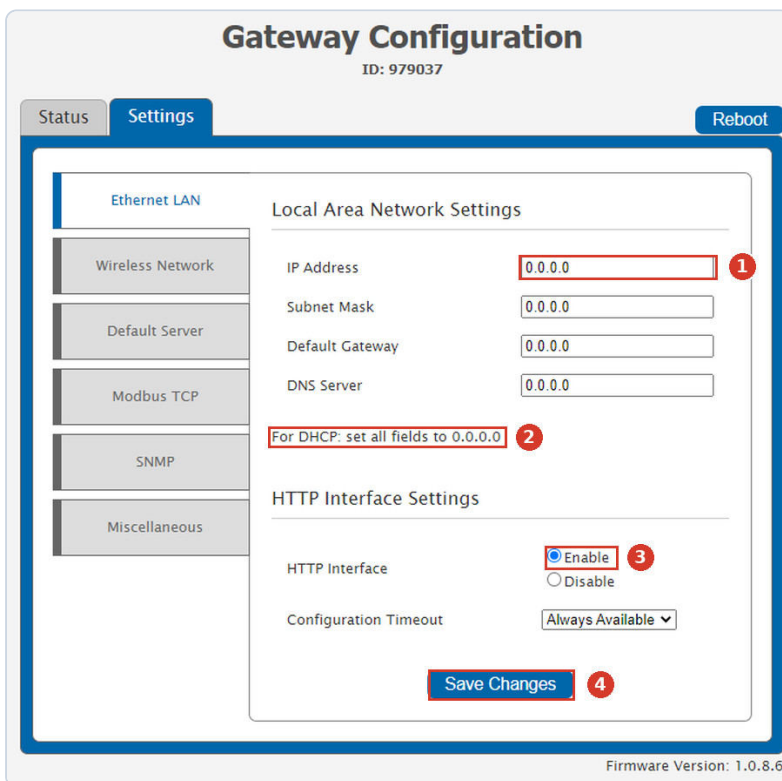


그림 C-3. Settings → Ethernet LAN

- 1 **IP Address / Subnet Mask / Default Gateway / DNS Server** — 현장에서 지정받은 고정 IP를 입력하는 곳입니다. 다만 이 항목은 맨 마지막에 입력합니다(7단계 참조).
- 2 **For DHCP: set all fields to 0.0.0.0** — 유동 IP로 쓰려면 네 칸을 모두 0.0.0.0으로 둡니다. 게이트웨이의 초기 상태가 이것입니다.
- 3 **HTTP Interface = Enable** — 반드시 Enable이어야 이 설정 페이지에 계속 접속할 수 있습니다.

4 **Save Changes** — 각 탭마다 저장 버튼이 따로 있습니다. 탭을 옮기기 전에 반드시 누릅니다.

5 **Settings → Wireless Network에서 센서 등록**

센서 본체 측면 스티커의 **ID와 SC 코드**를 입력해 등록합니다. 슬롯 1번부터 256번까지 사용할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Gateway Configuration' web interface for a device with ID 979037. The 'Settings' tab is active, and the 'Wireless Network' sub-tab is selected. On the left, a sidebar lists various settings: Ethernet LAN, Wireless Network (selected), Default Server, Modbus TCP, SNMP, and Miscellaneous. The main content area is titled 'Add Device to Network'. It contains three input fields: 'Device ID' (with value 673191), 'Security Code' (with value IMKXCQ), and 'Slot Index [1-256] (Optional)'. Below these fields is a blue 'Add Device' button. Further down, there is a 'Remove Device From Network' section with a 'Device ID' input field and a 'Remove' button. Below that is a 'Reform Network' section with a 'Reform Now' button. At the bottom, there are sections for 'Create Network Backup' (with a 'Click to Download' link) and 'Restore Network Backup' (with a '파일 선택' button and the text '선택된 파일 없음'). Red numbered callouts 1 through 5 are placed over the interface: 1 points to the Device ID field, 2 points to the Security Code field, 3 points to the Slot Index field, 4 points to the 'Add Device' button, and 5 points to the 'Reform Now' button. The bottom of the interface shows the 'Firmware Version: 1.0.8.6'.

그림 C-4. Settings → Wireless Network

- 1 **Device ID** — 센서 측면 스티커의 ID를 입력합니다.
- 2 **Security Code** — 같은 스티커의 SC 코드를 입력합니다. 대소문자를 구분합니다.
- 3 **Slot Index [1-256] (Optional)** — 여기가 레지스터 주소를 결정합니다. 비워두면 자동 배정되지만, 슬롯 번호를 직접 지정하면 원하는 주소에 센서를 고정할 수 있습니다(슬롯 3 → 40133).
- 4 **Add Device** — 등록 실행. 등록된 센서는 Status 탭 하단 목록에서 확인됩니다.
- 5 **Reform Now** — 센서 등록·삭제를 모두 마친 뒤 마지막에 한 번 눌러 센서 리스트를 갱신합니다. 이 버튼을 누르지 않으면 값이 올라오지 않는 경우가 있습니다.

삭제는 아래 **Remove Device From Network**에 Device ID를 넣고 Remove를 누릅니다. **Create Network Backup**으로 센서 등록 목록을 파일로 내려받아 두면 게이트웨이 교체 시 그대로 복원할 수 있습니다.

6 **Default Server 비활성화 및 하트비트 조정**

모넷 클라우드 플랫폼을 쓰지 않고 게이트웨이의 Modbus TCP만 사용한다면, 이 설정을 반드시 해야 합니다. **연동 실패 원인 1위**가 이 항목입니다.

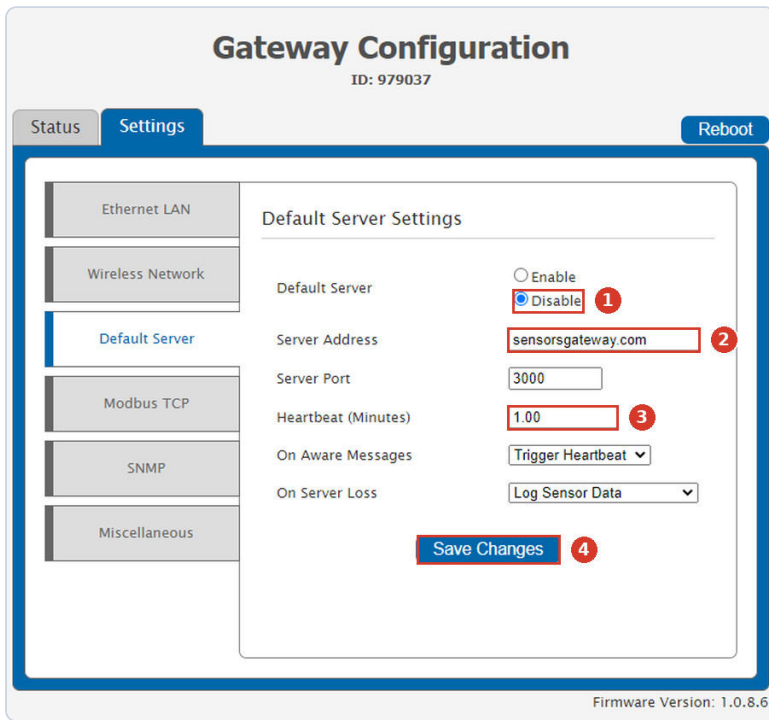


그림 C-5. Settings → Default Server

- 1 **Default Server = Disable** — Modbus 전용으로 운용할 때는 반드시 Disable을 선택합니다. 화면처럼 Disable 쪽에 점이 찍혀 있어야 합니다.
- 2 **Server Address = sensorsgateway.com** — 기본 서버 주소입니다. Disable 상태에서는 이 주소로 데이터를 보내지 않습니다.
- 3 **Heartbeat (Minutes)** — 기본 5분에서 **1분(1.00)**으로 낮추는 것을 권장합니다. 값 갱신이 빨라집니다.
- 4 **Save Changes** — 저장을 눌러야 반영됩니다.

7. 마지막에 고정 IP 설정

게이트웨이의 초기 연결 옵션은 DHCP(유동)입니다. 고정 IP 현장에 설치하는 경우, 위 항목을 모두 마친 뒤 **맨 마지막에** 그림 C-3의 ①에 현장 IP · 서브넷 · 게이트웨이를 입력합니다. IP를 먼저 바꾸면 그 즉시 설정 페이지에 접속할 수 없게 됩니다.

연동이 안 될 때 가장 흔한 원인 3가지

- ① Unlock 모델이 아니거나 iMonnit에서 Modbus TCP 옵션이 꺼져 있음 (Read Only 표시)
- ② **Default Server를 Disable하지 않음** (그림 C-5 ①)
- ③ IP를 먼저 바꾼 뒤 나머지 설정을 하려다 접속이 끊김 — IP는 항상 마지막입니다

■ 설정 페이지에 접속이 안 될 때 — HTTP 인터페이스 강제 활성화

Activate the HTTP Interface (local configuration page)

To activate the gateway's HTTP Interface, you perform the following steps.

- Power the gateway off.
- Press and hold the physical **Utility** button on the gateway.
- Power on the gateway by holding the button down.
- When all three LED's illuminate and remain solid red (about 5 seconds), release the button.
- The gateway's HTTP Interface (local configuration page) will be active for two minutes.

본체 조작 순서

1. 게이트웨이의 전원을 끕니다.
2. 본체의 **Utility 물리 버튼**을 누른 상태로 유지합니다.
3. 버튼을 누른 채 전원을 켭니다.
4. 약 5초 후 **세 개의 LED가 모두 켜지고 고정된 빨간색**으로 바뀌면 손을 뗍니다.
5. 이후 **2분 동안** 로컬 설정 페이지가 열립니다. 이 시간 안에 접속해 설정합니다.

그림 C-6. 제품 문서에 기재된 HTTP 인터페이스 활성화 절차 원문입니다.

D 부록 D. Modbus Poll 연동 검증

PLC · BMS에 붙이기 전에 **PC의 Modbus 마스터 도구로 먼저 값을 확인**하는 것을 강력히 권장합니다. 이 단계에서 주소와 스케일을 확정해 두면, 상위 시스템 작업은 매핑만 남습니다. 아래는 Modbus Poll 기준이며, 다른 도구도 항목 이름은 대부분 같습니다.

1단계 — Connection Setup (연결 설정)

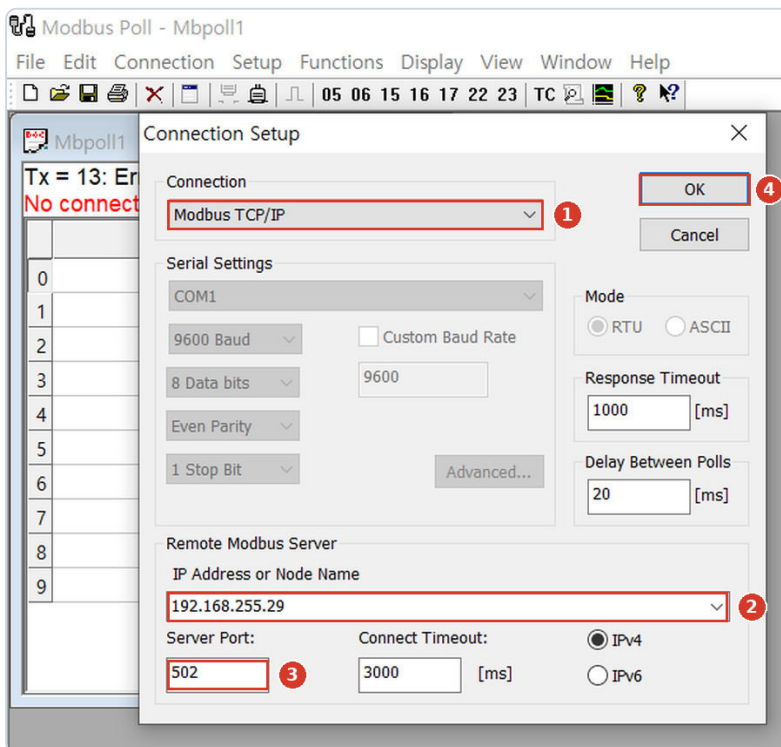


그림 D-1. Connection 메뉴 → Connect 를 선택하면 나오는 화면입니다.

- 1 **Connection = Modbus TCP/IP** — 이더넷 게이트웨이는 이 항목을 선택합니다. 시리얼 게이트웨이라면 Serial Port를 선택하고 아래 Serial Settings를 사용합니다.
- 2 **IP Address or Node Name** — 게이트웨이에 할당된 IP를 입력합니다(부록 C 그림 C-2에서 확인한 값).
- 3 **Server Port = 502** — Modbus TCP 표준 포트입니다. 기본값 그대로 둡니다.
- 4 **OK** — 연결합니다. 창 상단에 **Err = 0**이 유지되면 통신이 정상입니다.

2단계 — Read/Write Definition (읽기 설정)

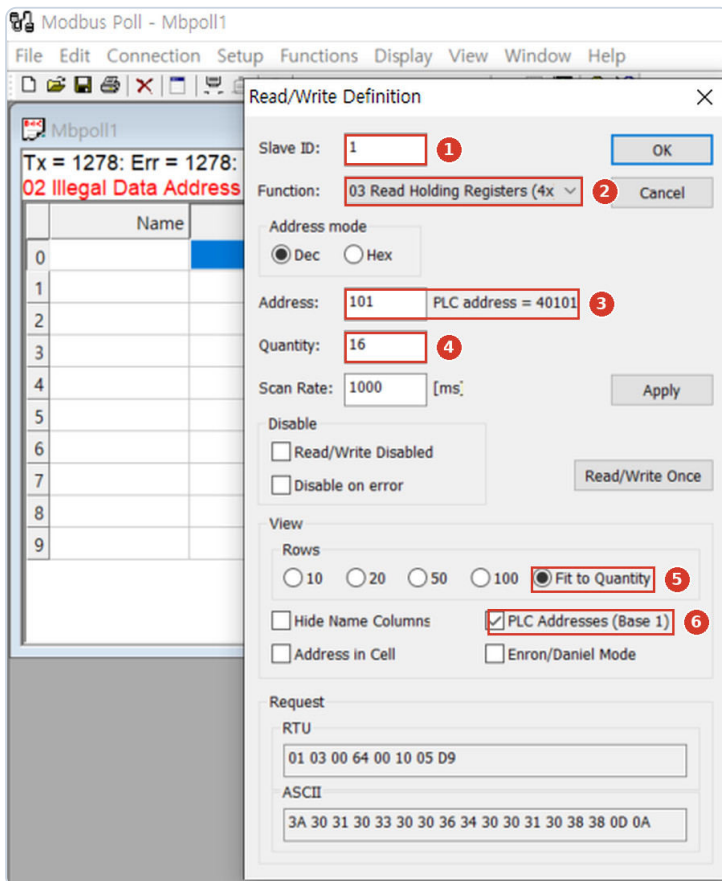


그림 D-2. Setup 메뉴 → Read/Write Definition. 이 화면의 설정이 잘못되면 상단에 **02 Illegal Data Address** 오류가 뜹니다.

- ❶ **Slave ID = 1** — 게이트웨이의 슬레이브 주소입니다.
- ❷ **Function = 03 Read Holding Registers (4x)** — 센서 데이터는 홀딩 레지스터에 있으므로 반드시 03번입니다.
- ❸ **Address = 101** — 슬롯 1번 센서. 화면 오른쪽에 **PLC address = 40101**이라고 자동 표시되어 맞게 넣었는지 바로 확인됩니다. 슬롯 2번은 117, 슬롯 3번은 133입니다.
- ❹ **Quantity = 16** — 센서 1대당 레지스터가 16개이므로 16을 넣습니다.
- ❺ **Rows = Fit to Quantity** — 16줄만 보이게 되어 화면이 깔끔해집니다.
- ❻ **PLC Addresses (Base 1) 체크** — 체크해야 101 → 40101로 해석됩니다. 이 체크를 빠뜨리면 주소가 한 칸씩 밀립니다.

3단계 — 센서 ID로 슬롯 확인 (32bit 형식 변경)

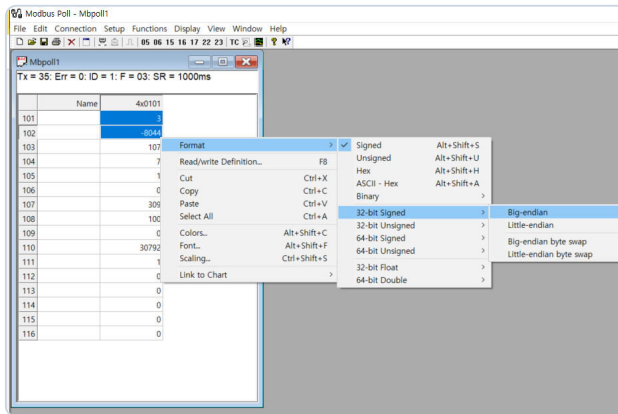


그림 D-3. 101과 102 두 줄을 함께 선택한 뒤 오른쪽 클릭 → Format → 32 Bit Signed → Big-endian을 선택합니다.

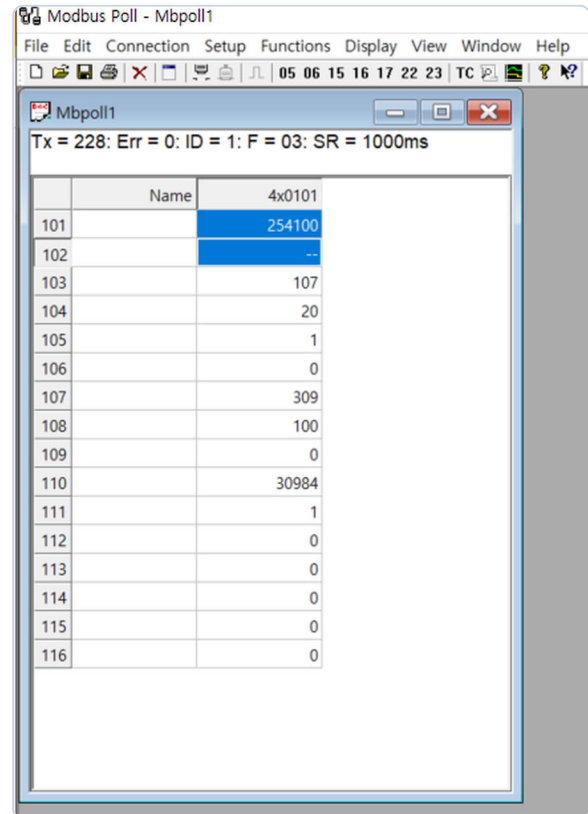


그림 D-4. 형식을 바꾸면 101 칸에 센서 ID(254100)가 나타 납니다. 103의 107은 조도 센서라는 뜻입니다.

4단계 — 값이 맞는지 확인하는 순서

1 센서 ID 대조

그림 D-4처럼 표시된 ID가 센서 본체 스티커의 ID와 같은지 확인합니다. 다르면 슬롯 배치를 잘못 본 것입니다.

2 Application ID로 센서 종류 확인

103번 값이 센서 종류 코드입니다. 43이면 온습도, 4면 누수, 107이면 조도, 138이면 모션 플러스입니다.

3 상태 레지스터로 통신 건전성 확인

105(동작 상태)가 1인지, 104(Data Age)가 센서 전송 주기 이내인지, 108(신호 세기)이 충분한지, 107(배터리)이 2V를 넘는지 확인합니다.

4 측정값과 스케일 확정

109부터 순서대로 확인하며 실제 환경값과 비교합니다. 부록 B의 스케일 규칙(÷ 100, 조도 합성)을 여기서 확정해 상위 시스템에 반영합니다.

5 브라우저 화면으로 교차 검증

게이트웨이 IP로 직접 접속하면 등록된 센서 목록과 최신 값이 보입니다. Modbus로 읽은 값과 대조하면 매핑 오류가 즉시 드러납니다.

여러 슬롯을 한 화면에서 보기

Mbpoll1 (Tx = 635: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 100)		
Name	ID	Value
101	673330	
102	--	
103	43	
104	62	
105	1	
106	0	
107	318	
108	100	
109	2047	
110	4101	
111	0	
112	0	
113	0	
114	0	
115	0	
116	0	

Mbpoll2 (Tx = 352: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 1000r)		
Name	ID	Value
117	673333	
118	--	
119	43	
120	63	
121	1	
122	0	
123	341	
124	100	
125	2030	
126	4126	
127	0	
128	0	
129	0	
130	0	
131	0	
132	0	

Mbpoll3 (Tx = 265: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms)		
Name	ID	Value
133	692551	
134	--	
135	43	
136	66	
137	1	
138	0	
139	308	
140	100	
141	1896	
142	4548	
143	0	
144	0	
145	0	
146	0	
147	0	
148	0	

Mbpoll4 (Tx = 112: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms)		
Name	ID	Value
149	692552	
150	--	
151	43	
152	65	
153	1	
154	0	
155	314	
156	100	
157	1962	
158	4364	
159	0	
160	0	
161	0	
162	0	
163	0	
164	0	

그림 D-5. Read/Write Definition을 여러 개 만들면 슬롯을 나란히 볼 수 있습니다. 이 화면은 온습도 센서 4대가 40101 / 40117 / 40133 / 40149 네 슬롯에 등록된 상태입니다. 현장 인수인계 전에 이렇게 전체를 한 번 펼쳐 확인해 두면 좋습니다.

현장 인수인계 시

이 단계에서 확인한 슬롯 ↔ 센서 ID ↔ 설치 위치 ↔ 레지스터 주소를 한 장의 표로 정리해 두면, 이후 센서 추가 · 교체 · 장애 대응이 훨씬 빨라집니다. 「도입 전 체크리스트」의 관리 대장 양식을 그대로 쓰셔도 됩니다.

E 부록 E. 연동이 안 될 때

문서대로 해도 값이 올라오지 않는 경우가 있습니다. 대부분은 아래 다섯 가지 중 하나이며, **먼저 1차 점검을 해보시고 그래도 해결되지 않으면** 이 장의 요청서 양식대로 보내 주십시오. 화면 캡처 두 장만 있으면 원인 파악이 훨씬 빨라집니다.

문의 전 1차 점검 5가지

#	확인할 것	어디서 보는가
1	Read Only 문구가 있는가	게이트웨이 웹 화면 상단. 있으면 Unlock 모델이 아니거나 iMonnit에서 Modbus TCP가 꺼진 상태입니다. (「게이트웨이 선택 기준」·부록 C 2단계)
2	Default Server 가 Disable 인가	Settings → Default Server (그림 C-5 ①). Modbus 전용 운용 시 반드시 Disable입니다.
3	Modbus TCP 가 On 인가	Status 탭의 Gateway Services 표 (그림 4-1)
4	PC와 게이트웨이 가 같은 네트워크인가	공유기 DHCP 목록에서 두 기기의 IP 대역 확인 (그림 C-2)
5	센서 등록 후 Reform Now 를 눌렀는가	Settings → Wireless Network (그림 C-4 ⑤)

증상별 점검 순서

증상	먼저 확인할 것	참조
게이트웨이 웹 화면에 접속이 안 됨	PC와 같은 네트워크인지, IP를 먼저 바꾸지 않았는지. 접속이 계속 안 되면 Utility 버튼으로 HTTP 인터페이스를 2분간 강제 활성화	부록 C 그림 C-6
설정이 저장되지 않음 (Read Only)	Unlock 모델 여부, iMonnit에서 HTTP · Modbus TCP 활성화	「게이트웨이 선택 기준」·부록 C 2 단계
Modbus Poll에서 02 Illegal Data Address	Function이 03인지, Address가 101인지, PLC Addresses (Base 1)에 체크했는지	부록 D 그림 D-2
연결은 되는데 값이 전부 0	센서가 실제 등록되었는지, Reform Now를 눌렀는지, 슬롯 번호와 주소가 맞는지	부록 C 그림 C-4
센서 ID가 이상한 숫자로 보임	101/102 두 칸을 32bit Signed Big-endian으로 읽었는지	부록 D 그림 D-3
값은 있는데 갱신이 안 됨	Data Age가 계속 증가하는지, 신호 세기와 배터리 전압, 센서와 게이트웨이 거리	부록 A · 부록 B

증상	먼저 확인할 것	참조
조도 값이 터무니없이 작게 나옴	Data 1을 빼고 Data 2만 쓰고 있지 않은지. (Data1 × 65536 + Data2) ÷ 100	부록 B 그림 B-6~B-8
온도가 2291처럼 100배로 나옴	정상입니다. ÷100 하여 22.91°C로 씁니다.	부록 B 그림 B-1
고정 IP 입력 후 접속 불가	IP는 항상 마지막에 설정. 유동 IP 환경에서 재 설정 후 다시 진행	부록 C 7단계

■ 기술지원 요청서 (작성 후 그대로 보내 주십시오)

항목	기재란
회사명 / 현장명	
담당자 성함 / 연락처 / 이메일	
게이트웨이 모델 (이더넷 / 시리얼 모드 버스)	
게이트웨이 ID (설정 화면 상단 표시)	
펌웨어 버전 (설정 화면 우하단 표시)	
등록된 센서 종류 / 수량 / 슬롯 번호	
상위 시스템 (PLC · BMS 제조사 / 모델)	
네트워크 (고정 IP / DHCP, 할당 IP)	
증상 — 무엇이, 언제부터, 어떻게	
이미 시도해 본 것 (위 1차 점검 결과)	
재현 여부 (항상 / 가끔 / 특정 시간대)	

함께 보내 주시면 좋은 화면 캡처 3장

- ① 게이트웨이 웹 화면의 **Status 탭 전체** (그림 4-1 형태 — IP와 Modbus TCP On/Off가 함께 보입니다)
 - ② Settings → **Default Server 화면** (그림 C-5 형태)
 - ③ Modbus Poll의 **Read/Write Definition 창과 값 화면** (그림 D-2 · D-5 형태 — 상단 오류 문구까지 보이게)
- 이 세 장이면 대부분의 원인이 캡처만으로 파악됩니다.

기술지원 · 현장 구성 문의

연동 구성 검토, 레지스터 매핑표 초안 작성, 설치 전 사전 설정, Modbus Poll 검증 절차 안내까지 지원합니다.

요청서와 화면 캡처를 함께 보내 주시면 회신이 빨라집니다.

전화	02-2088-1454 (평일 09:00 - 18:00 · 점심 12:00 - 13:00)
이메일	korea@monnit.com
회사	주식회사 모넛코리아 (Monnit Korea)
주소	서울시 서초구 효령로 380 세안빌딩 2층
제품 정보	www.monnit.com 플랫폼 www.imonnit.com

F 부록 F. 자주 묻는 질문 · 사양

Q. 기존 PLC 프로그램을 많이 수정해야 하나요?

아니요. 게이트웨이는 표준 Modbus 슬레이브로 동작하므로, 다른 Modbus 계측기를 추가할 때와 동일합니다. 필요한 작업은 레지스터 주소를 태그에 매핑하고, 일부 센서의 스케일(÷ 100, 조도 합성)을 반영하는 정도입니다.

Q. 인터넷 연결 없이 폐쇄망에서도 쓸 수 있나요?

가능합니다. 클라우드 플랫폼을 사용하지 않는 경우 Default Server를 Disable로 설정하고 로컬 Modbus 통신만으로 운용합니다. 다만 최초 Modbus TCP 옵션 활성화 시점에는 iMonnit 접속이 필요할 수 있으므로, **설치 전 사무실 등 인터넷 환경에서 설정을 마친 뒤** 현장에 반입하는 것을 권장합니다.

Q. 센서 하나가 통신이 끊기면 상위에서 알 수 있나요?

알 수 있습니다. 각 슬롯의 **동작 상태 레지스터가 0**으로 바뀌고, **Data Age**가 계속 증가합니다. 이 두 값을 상위 시스템 알람 조건으로 잡아두면 센서 장애를 자동으로 감지합니다.

Q. 배터리는 언제 교체하나요?

배터리 전압 레지스터 값을 100으로 나눈 값이 실제 전압입니다. **2V 이하이면 교체 대상**으로 판단합니다. 상위 시스템에 예방 알람으로 등록해 두면 순회 점검 없이 관리할 수 있습니다.

Q. 센서를 나중에 추가하면 주소가 밀리나요?

밀리지 않습니다. 슬롯 번호에 주소가 고정되어 있으므로, 새 센서를 비어 있는 슬롯에 등록하면 기존 매핑은 그대로 유지됩니다. 등록 시 **Slot Index**를 직접 지정하면 원하는 주소에 고정할 수 있고, 등록 후에는 **Reform Now**로 센서 리스트를 갱신하십시오.

Q. 온도를 화씨로 받을 수 있나요?

게이트웨이는 섭씨(°C)로만 제공합니다. 화씨가 필요하다면 상위 시스템에서 변환 로직을 넣어야 합니다.

Q. 게이트웨이를 교체하면 센서를 다시 다 등록해야 하나요?

Settings → Wireless Network의 **Create Network Backup**으로 등록 목록을 파일로 받아 두면, 새 게이트웨이에서 **Restore Network Backup**으로 그대로 복원할 수 있습니다. 설치 완료 시점에 한 번 받아 두시길 권합니다.

MONNIT 시리얼 모드버스 게이트웨이 주요 사양

항목	사양
수용 센서 수	게이트웨이당 최대 50대
지원 프로토콜	Modbus RTU / ASCII (시리얼)
통신 인터페이스	RS-232C (TXD, RXD, GND) / RS-485 (D+, D-, GND) — 점퍼로 선택
무선 전송 거리	비가시(NLOS) 환경 1,200ft 이상 (환경에 따라 상이)

항목	사양
무선 방식	900MHz FHSS, 868 / 433MHz 대역 지원
보안	Encrypt-RF® (256-bit 키 교환 + AES-128)
메시지 메모리	16,000 센서 메시지
안테나	SMA 커넥터, 표준 이득 5.0 dBi
입력 전압	4.5 ~ 36.0 VDC (최소 100mA, 500mA 권장)
동작 · 보관 온도	-40°C ~ +85°C
함체 등급	NEMA 4X / IP65, UV 안정화 폴리카보네이트
크기 · 무게	179.6 × 90.7 × 41.3 mm · 약 454g (16 oz)
표시등	무선 활동 / 유선 활동 / 시스템 상태 LED

사용 환경 주의

상용 등급 제품은 일반적인 온도 · 습도 · 기압 환경을 전제로 설계되었습니다. 부식성 · 환원성 가스(염소, 황화수소, 암모니아, 질소산화물 등), 휘발성 · 인화성 가스, 다량의 분진, 고압 · 저압, 침수 또는 과도한 습기, 염수 · 유류 · 화학액 · 유기용제 환경, 극심한 진동이 있는 장소에서는 사용을 피하십시오. 지정된 온도 범위를 벗어나면 특성 저하와 고장의 원인이 됩니다.

본 백서는 Monnit 무선센서 및 게이트웨이 제품 자료와 국내 설치 사례를 바탕으로 작성되었습니다. 본문의 화면 캡처에 표시된 IP · 센서 ID · 측정값은 캡처 당시의 실제 값이며, 독자의 현장에서는 다르게 표시됩니다. 레지스터 정의 및 사양은 제품 모델과 펌웨어 버전에 따라 달라질 수 있으므로, 실제 적용 시에는 해당 제품의 최신 정의 문서를 기준으로 하시기 바랍니다. Monnit, iMonnit, ALTA, Encrypt-RF는 Monnit Corporation의 상표입니다.